Modélisation Stochastique de l'Espérance de Vie et Quantification du Risque de Longévité dans un Portefeuille de Rentes Viagères

Comparaison de modèles actuariels sur données françaises 1950–2024 : Lee-Carter, CBD, Renshaw-Haberman et extension bayésienne

Institut National de Statistique et d'Économie Appliquée (INSEA)
Département Statistiques, Biostatistiques, Démographie & Big Data
Rabat, Maroc

Données : Human Mortality Database — France Femmes & Hommes 1950–2024
Mots-clés : Lee-Carter · CBD · Renshaw-Haberman · Filtre de Kalman · Risque de longévité · Rente viagère · Backtest rolling · Solvabilité II

2024

Résumé

Ce travail propose une étude comparative de quatre approches de modélisation stochastique de la mortalité sur des données françaises hommes et femmes sur la période 1950–2024, en vue de la quantification et de la gestion du risque de longévité dans un portefeuille de rentes viagères.

Nous calibrons et validons les modèles de Lee-Carter (1992), Cairns-Blake-Dowd (CBD, 2006) et Renshaw-Haberman (2006), auxquels nous adjoignons une extension bayésienne du modèle Lee-Carter fondée sur un filtre de Kalman ainsi qu'une formulation à deux facteurs (LC2) motivée par la structure bimodale de la mortalité masculine. La validation est conduite par un protocole de backtest rolling one-step-ahead sur la période 2001–2020, mobilisant des métriques de RMSE, biais et couverture des intervalles de confiance à 95%.

Le modèle CBD obtient les meilleures performances prédictives, avec un RMSE de 0,188 an pour les femmes et 0,228 an pour les hommes, et une couverture de 91,3% et 95,7% respectivement. Le modèle Renshaw-Haberman minimise le biais absolu (+0,052 an pour les femmes), confirmant la présence d'un effet de cohorte significatif dans la mortalité française. L'extension LC2 améliore la couverture masculine de +21,8 points de pourcentage par rapport au modèle Lee-Carter à un facteur.

Sur le plan applicatif, nous construisons une fonction de tarification de rente viagère $\ddot{a}_x$ à partir des tables projetées et quantifions le risque de longévité pour un portefeuille de 100 contrats représentant 14,37 M€ engagés. Les résultats indiquent qu'une provision stochastique (P99,5) de 71 298 € (0,5% du capital) est nécessaire pour couvrir l'incertitude paramétrique, tandis que le choc réglementaire Solvabilité II (-20% sur m_x) génère un surplus d'engagement de 524 015 € (3,6% du capital), portant la provision totale recommandée à 595 313 € (4,1% du capital engagé).

Mots-clés : Lee-Carter ; CBD ; Renshaw-Haberman ; filtre de Kalman ; espérance de vie ; backtest rolling ; rente viagère ; risque de longévité ; Solvabilité II ; Human Mortality Database.

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Contexte et motivation . . . 3
1.2 Questions de recherche . . . 3
1.3 Contributions principales . . . 4

2 Données **4**
2.1 Source et structure . . . 4
2.2 Choix méthodologiques . . . 4

3 Méthodologie **5**
3.1 Table de mortalité . . . 5
3.2 Modèle Lee-Carter (LC1) . . . 5
3.3 Modèle Lee-Carter à 2 facteurs (LC2) . . . 6
3.4 Modèle CBD — Cairns-Blake-Dowd . . . 6
3.5 Modèle Renshaw-Haberman (RH) . . . 6
3.6 Extension bayésienne — Filtre de Kalman . . . 7
3.7 Intervalles de confiance — Bootstrap paramétrique . . . 7
3.8 Protocole de validation — Backtest rolling . . . 8

4 Résultats **8**
4.1 Paramètres Lee-Carter . . . 8
4.2 Analyse des résidus . . . 8
4.3 Paramètres CBD . . . 9
4.4 Backtesting — Résultats comparatifs . . . 9
4.5 Espérance de vie projetée en 2025 . . . 10

5 Application actuarielle **10**
5.1 Tarification de la rente viagère . . . 11
5.2 Portefeuille de rentes — Quantification du risque de longévité . . . 11

6 Discussion **13**
6.1 Comparaison avec la littérature . . . 13
6.2 Limites . . . 13
6.3 Perspectives . . . 14

7 Conclusion **14**

1. Introduction

L'espérance de vie constitue l'indicateur central de l'actuariat vie. Toute compagnie d'assurance proposant des rentes viagères, des assurances vie ou des produits retraite doit projeter la mortalité future pour tarifer correctement et constituer les réserves adéquates. Une sous-estimation de l'amélioration de la mortalité entraîne un paiement de rentes plus long que prévu, exposant l'assureur au *risque de longévité* (Blake et al., 2006).

1.1. Contexte et motivation

La France présente l'une des espérances de vie les plus élevées d'Europe, avec 87,2 ans pour les femmes et 80,1 ans pour les hommes en 2022. L'amélioration de la mortalité y est régulière depuis 1950, ponctuée de chocs exogènes identifiables : épidémie de SIDA (1985–1995), canicule de 2003 et pandémie de COVID-19 (2020). Ces chocs affectent de manière asymétrique les sexes : la mortalité masculine présente une structure bimodale, avec des chocs concentrés aux âges 20–45 ans (causes externes) et un trend régulier aux âges 60–90 ans (maladies chroniques), que les modèles à facteur unique peinent à capturer.

La Human Mortality Database (HMD) fournit des données de qualité exceptionnelle depuis 1816, permettant une calibration robuste des modèles stochastiques. Nous restreignons l'analyse aux données françaises sur la période 1950–2024, en distinguant hommes et femmes, afin d'éviter les biais de régime pré-1950 (guerres, pré-antibiotiques).

1.2. Questions de recherche

Ce travail s'articule autour des quatre questions suivantes :

Q1. Quel modèle stochastique minimise l'erreur de prévision de l'espérance de vie sur la période 2001–2020, pour les deux sexes ?

Q2. L'ajout d'un second facteur au modèle Lee-Carter permet-il de corriger l'insuffisance de couverture des intervalles pour les hommes ?

Q3. Quelle est la prime actuariellement équitable pour une rente viagère en 2025, et dans quelle mesure dépend-elle du modèle retenu ?

Q4. Quelle provision de longévité un assureur doit-il constituer pour satisfaire aux exigences de Solvabilité II ?

1.3. Contributions principales

Par rapport à la littérature existante, ce travail apporte les contributions suivantes :

C1. Une comparaison systématique de cinq modèles (LC1, LC2, CBD, RH et Kalman bayésien) sur un protocole de validation identique, permettant une comparaison rigoureuse sur données françaises H+F récentes (jusqu'en 2024).

C2. Une formulation LC2 motivée par l'analyse des résidus de Lee-Carter pour les hommes, avec une réduction de 19,2% de l'écart-type résiduel.

C3. Une quantification du risque de longévité distinguant incertitude stochastique (provision bootstrap P99,5) et choc déterministe réglementaire (stress Solvabilité II), avec des recommandations opérationnelles chiffrées.

2. Données

2.1. Source et structure

Les données proviennent de la Human Mortality Database (HMD, 2024), qui compile les tables de mortalité par période, âge et sexe à partir des registres d'état civil et des recensements nationaux français. La structure des données est présentée dans le Tableau 1.

Table 1 – Structure des données HMD — France 1950–2024

Variable	Plage	Définition
$m_{x,t}$	$[10^{-5}, 0{,}40]$	Taux de mortalité central : $D_{x,t}/E_{x,t}$
$D_{x,t}$	Entiers ≥ 0	Décès observés à l'âge x l'année t
$E_{x,t}$	Réels > 0	Exposition en années-personnes
Age (x)	0–90	Âge exact (groupes annuels)
Année (t)	1950–2024	Année calendaire

2.2. Choix méthodologiques

Restriction temporelle. La période de calibration (1950–2000) est choisie pour éviter les biais de régime pré-1950 (guerres mondiales, pré-antibiotiques). La période de validation (2001–2020) couvre 20 ans incluant des chocs exogènes majeurs (COVID-19, canicule 2003).

Restriction par âge. Nous restreignons l'analyse aux âges 0–90 ans. Au-delà de 90 ans, les expositions sont insuffisantes et les taux de mortalité peu fiables. Le

modèle CBD est appliqué sur les âges 50–85 ans, zone de validité de l'hypothèse de linéarité du logit.

Statistiques descriptives. L'espérance de vie à la naissance passe de 69,4 ans (femmes) et 63,4 ans (hommes) en 1950 à 85,7 ans (femmes) et 80,1 ans (hommes) en 2022, soit des gains respectifs de +16,3 ans et +16,7 ans sur 72 ans. L'écart femmes–hommes atteint un pic de 8,5 ans vers 1980 (épidémie de SIDA, accidents de la route) avant de converger vers 7,0 ans en 2022, reflétant une réduction des causes de mortalité spécifiquement masculines.

3. Méthodologie

3.1. Table de mortalité

La table de mortalité transforme les taux de mortalité bruts $m_{x,t}$ en une cohorte fictive de $l_0 = 100\,000$ naissances, selon la chaîne de calcul :

$$q_x = \frac{m_x}{1 + (1 - a_x)\, m_x}, \quad l_{x+1} = l_x \cdot (1 - q_x), \quad L_x = l_x - (1 - a_x)\, d_x \tag{1}$$

$$T_x = \sum_{j=x}^{\omega} L_j, \quad e_x = \frac{T_x}{l_x} \tag{2}$$

où $a_x = 0{,}5$ (hypothèse UDD) sauf à l'âge 0 (correction de Coale-Demeny). L'espérance de vie à la naissance $e_0 = T_0/l_0$ constitue la métrique centrale de validation.

3.2. Modèle Lee-Carter (LC1)

Lee & Carter (1992) proposent de décomposer le logarithme du taux de mortalité selon :

$$\log m_{x,t} = a_x + b_x \cdot k_t + \varepsilon_{x,t}, \quad \varepsilon_{x,t} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2) \tag{3}$$

où a_x est le profil moyen de mortalité par âge, b_x la sensibilité de chaque âge au facteur temporel et k_t l'indice de mortalité global.

Calibration par SVD. Les paramètres sont estimés par décomposition en valeurs singulières (SVD) de la matrice centrée $\log m_{x,t} - a_x$. Les contraintes d'identifiabilité $\sum_x b_x = 1$ et $\sum_t k_t = 0$ assurent l'unicité de la solution.

Projection de k_t. L'indice temporel est projeté par modèle ARIMA, sélectionné automatiquement par critère AIC (`auto_arima`, `pmdarima`). Sur la période de calibration, k_t décroît régulièrement de $+56{,}8$ (1950) à $-49{,}7$ (2000), reflétant 50 ans d'amélioration continue de la mortalité française.

3.3. Modèle Lee-Carter à 2 facteurs (LC2)

L'analyse des résidus de LC1 révèle un pattern systématique pour les hommes aux âges 20–45 ans (bande rouge dans la carte des résidus), non capturé par le facteur unique k_t. Nous proposons une extension :

$$\log m_{x,t} = a_x + b_x^{(1)} k_t^{(1)} + b_x^{(2)} k_t^{(2)} + \varepsilon_{x,t} \tag{4}$$

Les deux composants sont obtenus par SVD des deux premières valeurs singulières. Le premier facteur capte le trend global de mortalité (variance expliquée : 96,8% pour les femmes, 95,2% pour les hommes) ; le second capte les patterns résiduels, avec un pic de $b_x^{(2)}$ aux âges 20–45 ans pour les hommes, correspondant à l'épidémie de SIDA et aux accidents de la route.

3.4. Modèle CBD — Cairns-Blake-Dowd

Cairns et al. (2006) modélisent le logit de la probabilité de décès par une relation linéaire en l'âge centré :

$$\operatorname{logit} q_{x,t} = \kappa_1(t) + \kappa_2(t) \cdot (x - \bar{x}), \quad \bar{x} = 67{,}5 \tag{5}$$

Pour chaque année t, $\kappa_1(t)$ et $\kappa_2(t)$ sont estimés par moindres carrés ordinaires sur les 36 points d'observation (âges 50–85 ans). Les deux facteurs sont ensuite projetés indépendamment par ARIMA.

Choix de la plage d'âges. Le modèle original (Cairns et al., 2006) utilise les âges 40–90 ans. Nos tests montrent qu'au-delà de 85 ans, la relation logit-âge n'est plus linéaire (mortalité super-exponentielle), générant un biais systématique de $+0{,}93$ an sur e_0 projeté. La restriction à 50–85 ans réduit ce biais à $+0{,}13$ an, tout en maintenant la couverture des âges les plus pertinents pour la tarification des rentes.

3.5. Modèle Renshaw-Haberman (RH)

Renshaw & Haberman (2006) étendent Lee-Carter en ajoutant un terme de cohorte γ_{t-x}, capturant l'effet de la génération de naissance :

$$\log m_{x,t} = a_x + b_x \cdot k_t + \gamma_{t-x} + \varepsilon_{x,t} \tag{6}$$

Implémentation en deux étapes. L'implémentation par moindres carrés alternants (ALS) complet s'avère numériquement instable (Haberman & Renshaw, 2011). Nous adoptons une approche en deux étapes : (1) calibration Lee-Carter standard par SVD, puis (2) estimation de γ_c comme la moyenne des résidus $R_{x,t} = \log m_{x,t} - a_x - b_x k_t$ pour chaque cohorte $c = t - x$ ayant au moins 5 observations. Cette approche réduit l'écart-type résiduel de 0,0975 à 0,0748 (réduction de 23,3%), confirmant la présence d'un effet de cohorte significatif.

Interprétation. L'effet cohorte capture notamment la surmortalité des générations nées en 1910–1930 (séquelles de la Grande Guerre, grippe espagnole 1918, malnutrition de l'entre-deux-guerres), visible sous forme d'une bande diagonale dans la carte des résidus Lee-Carter.

3.6. Extension bayésienne — Filtre de Kalman

Nous proposons une reformulation de Lee-Carter en modèle d'état-espace, permettant une mise à jour bayésienne de k_t à chaque nouvelle observation :

$$\text{État :} \quad k_t = k_{t-1} + \delta + \eta_t, \quad \eta_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2_{\text{proc}}) \tag{7}$$

$$\text{Observation :} \quad k_t^{\text{obs}} = k_t + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2_{\text{obs}}) \tag{8}$$

où $k_t^{\text{obs}} = \mathbf{b}_x^\top (\log \mathbf{m}_{x,t} - \mathbf{a}_x)/\|\mathbf{b}_x\|^2$ est l'observation bruitée de k_t obtenue par projection des données sur le vecteur de sensibilité b_x.

Les hyperparamètres σ_{proc} et σ_{obs} sont estimés par maximisation de la vraisemblance (algorithme de Nelder-Mead), donnant $\hat{\sigma}_{\text{proc}} = 1{,}548$ et $\hat{\sigma}_{\text{obs}} = 1{,}353$. Le gain de Kalman $K = P_{\text{pred}}/(P_{\text{pred}} + \sigma^2_{\text{obs}})$ pondère la mise à jour entre la prédiction du modèle et l'observation des données.

3.7. Intervalles de confiance — Bootstrap paramétrique

Pour chaque modèle, les intervalles de confiance sur e_0 sont construits par bootstrap paramétrique en trois sources d'incertitude :

1. **Incertitude de prévision sur** k_t : $k_t \sim \mathcal{N}(\hat{k}_t, \hat{\sigma}^2_{\text{ARIMA}})$
2. **Résidu résiduel du modèle** : $\varepsilon_{x,t} \sim \mathcal{N}(0, \hat{\sigma}^2_\varepsilon)$, où $\hat{\sigma}_\varepsilon = 0{,}0975$ (femmes) et 0,0980 (hommes)
3. **Incertitude sur** b_x : perturbation gaussienne calibrée sur l'erreur standard estimée depuis les résidus

3.8. Protocole de validation — Backtest rolling

La validation est conduite par backtest rolling one-step-ahead : à chaque année $t \in [2001, 2020]$, le modèle est réestimé sur l'ensemble de l'historique disponible jusqu'à $t-1$, prédit k_t, reconstruit $m_{x,t}$ et calcule $e_0(t)$. Puis la vraie valeur k_t est ajoutée à l'historique pour la prochaine itération. Les métriques de validation sont :

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(\hat{e}_0(t) - e_0(t))^2}, \quad \text{Biais} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(\hat{e}_0(t) - e_0(t)), \quad \text{Couverture} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\mathbf{1}(e_0(t) \in \text{IC}_{9} \tag{9}$$

4. Résultats

4.1. Paramètres Lee-Carter

Le Tableau 2 présente les paramètres calibrés du modèle Lee-Carter sur la période 1950–2000.

TABLE 2 – Paramètres Lee-Carter calibrés — France 1950–2000

Paramètre	Femmes	Hommes
a_x : plage	$[-8{,}47\,;\,-1{,}53]$	$[-8{,}21\,;\,-1{,}48]$
b_x : plage	$[0{,}004\,;\,0{,}022]$	$[0{,}004\,;\,0{,}020]$
k_t : 1950	$+56{,}8$	$+52{,}3$
k_t : 2000	$-49{,}7$	$-37{,}1$
Drift ARIMA	$-2{,}117\,\text{an}^{-1}$	$-1{,}784\,\text{an}^{-1}$
Résidu std	0,0975	0,0980

4.2. Analyse des résidus

La carte des résidus de Lee-Carter (différence entre $\log m_{x,t}$ ajusté et observé) révèle trois patterns systématiques :

1. **Bande diagonale rouge (âges 40–70, de 1950 vers 1990)** : effet de cohorte. Les générations nées en 1910–1930 présentent une surmortalité non capturée par le trend période. Cet effet est plus prononcé pour les hommes.
2. **Bloc bleu aux âges 60–90 après 1985** : sous-estimation de l'amélioration cardiovasculaire. L'introduction des statines, pontages coronariens et traitements de l'hypertension a massivement bénéficié aux personnes âgées à partir des années 1980.
3. **Bloc rouge aux âges 15–35, hommes, 1985–1995** : épidémie de SIDA et pic des accidents de la route. Ce choc structurel explique la dégradation du coverage de Lee-Carter pour les hommes.

L'extension LC2 réduit l'écart-type résiduel de 0,0980 à 0,0792 pour les hommes ($-19{,}2\%$), le second facteur $b_x^{(2)}$ présentant un pic caractéristique aux âges 20–45 ans.

4.3. Paramètres CBD

Table 3 – Paramètres CBD calibrés — Ages 50–85, France 1950–2000

Paramètre	**Femmes**		**Hommes**	
	1950	2000	1950	2000
$\kappa_1(t)$	$-3{,}60$	$-4{,}47$	$-3{,}00$	$-3{,}66$
$\kappa_2(t)$	0,1055	0,0983	0,0905	0,0872
Résidu std (logit)	0,1342		0,0832	

La baisse de κ_2 pour les deux sexes indique que le gradient $\text{logit}(q_{x,t})/x$ s'aplatit dans le temps : les personnes âgées améliorent leur mortalité relativement plus vite que les moins âgées, cohérent avec la révolution cardiovasculaire post-1985.

4.4. Backtesting — Résultats comparatifs

Le Tableau 4 synthétise les résultats du backtest rolling one-step-ahead sur la période 2001–2020.

CBD domine sur les deux sexes. CBD obtient le meilleur RMSE pour les femmes (0,188 an) et les hommes (0,228 an), ainsi que le meilleur coverage pour les

TABLE 4 – Résultats du backtest rolling 2001–2020 — France H+F

Modèle	**Femmes**			**Hommes**		
	RMSE	Biais	Cov.	RMSE	Biais	Cov.
Lee-Carter (LC1)	0,463	+0,148	82,6%	0,636	−0,552	47,8%
Lee-Carter 2F (LC2)	0,601	+0,374	78,3%	0,556	−0,441	69,6%
CBD	**0,188**	+0,084	91,3%	**0,228**	−0,087	**95,7%**
Renshaw-Haberman	0,384	**+0,052**	87,0%	0,562	−0,471	60,9%
LC Bayésien (KF)	0,482	+0,139	**95,7%**	0,692	−0,624	65,2%

RMSE et Biais en années. Cov. = couverture IC 95%. **Gras** = meilleur de la catégorie.

hommes (95,7%). Sa formulation en logit-âge est mieux adaptée aux vieux âges, là où se joue l'essentiel de la variabilité de e_0.

Insuffisance de Lee-Carter pour les hommes. Le coverage LC1 de 47,8% pour les hommes signifie que la moitié des années observées sort de l'IC 95%. Cette insuffisance est structurelle : le facteur unique k_t ne peut capturer simultanément les chocs volatils aux âges 20–45 ans et le trend régulier aux âges 60–90 ans. L'extension LC2 améliore le coverage de +21,8 points (47,8% → 69,6%), sans toutefois atteindre le niveau de CBD.

Renshaw-Haberman — meilleur biais pour les femmes. Le biais de +0,052 an pour les femmes confirme que la correction cohortale centre mieux les prévisions. La réduction de l'écart-type résiduel de 0,0975 à 0,0748 (−23,3%) confirme la significativité statistique de l'effet de cohorte dans la mortalité française.

Extension bayésienne. Le filtre de Kalman améliore le coverage féminin à 95,7% (contre 82,6% pour LC1), au prix d'un léger surplus de RMSE (0,482 vs 0,463). Sa principale valeur réside dans la mise à jour bayésienne cohérente de k_t, particulièrement utile pour la surveillance actuarielle continue.

4.5. Espérance de vie projetée en 2025

L'écart inter-modèles sur e_0 projeté est inférieur à 0,5 an pour les deux sexes, ce qui témoigne de la robustesse des projections. Cet écart constitue une mesure directe du *risque de modèle*, qui s'exprimera en euros dans la section suivante.

TABLE 5 – e_0 projeté en 2025 par modèle et écart entre modèles

Modèle	**Femmes (ans)**	**Hommes (ans)**	**Écart H/F (ans)**
Lee-Carter	89,001	79,535	9,47
CBD	89,073	79,145	9,93
Renshaw-Haberman	89,497	79,619	9,88
Écart inter-modèles (F)	0,496		
Écart inter-modèles (H)		0,474	

5. Application actuarielle

5.1. Tarification de la rente viagère

La valeur actualisée d'une rente viagère immédiate à partir de l'âge x est :

$$\ddot{a}_x = \sum_{k=0}^{\omega} v^k \cdot {}_kp_x, \quad v = \frac{1}{1+i}, \quad {}_kp_x = \frac{l_{x+k}}{l_x} \tag{10}$$

où $i = 2\%$ est le taux technique réglementaire et $\omega = 40$ ans l'horizon maximal de rente.

La prime annuelle équitable est $P = \text{Capital}/\ddot{a}_x$, représentant le versement annuel garanti que l'assureur peut offrir tout en restant solvable en espérance.

TABLE 6 – Tarification rente viagère — Femme et Homme 65 ans, Capital 100 000 €, $i = 2\%$, 2025

Modèle	**Femme 65 ans**		**Homme 65 ans**	
	$\ddot{a}_x$	Prime (€/an)	$\ddot{a}_x$	Prime (€/an)
Lee-Carter	17,994	5 558	15,847	6 312
CBD	17,969	5 565	15,623	6 401
Renshaw-Haberman	18,037	5 544	15,894	6 293
Écart max	0,068	21	0,271	108

La convergence des trois modèles est remarquable : l'écart maximal sur la prime annuelle est de 21 € pour les femmes (±0,4%) et 108 € pour les hommes (±1,7%). Cette robustesse renforce la confiance dans les projections.

VaR longévité par bootstrap (CBD). Sur 1 000 simulations bootstrap CBD, la distribution de $\ddot{a}_x$ donne : $P_5 = 17{,}364$, $P_{50} = 17{,}969$, $P_{95} = 18{,}475$. La prime

prudentielle (P95) s'établit à 5 759 €/an, soit +3,1% par rapport à la prime centrale. La provision annuelle par contrat recommandée est de 194 €.

5.2. Portefeuille de rentes — Quantification du risque de longévité

Description du portefeuille. Nous considérons un portefeuille de 100 contrats de rentes viagères immédiates, dont les caractéristiques sont résumées dans le Tableau 7. Les capitaux suivent une loi log-normale ($\mu = \ln 120\,000$, $\sigma = 0{,}5$), représentative d'un portefeuille de retraite complémentaire français.

TABLE 7 – Caractéristiques du portefeuille de rentes

Indicateur	**Valeur**
Nombre de contrats	100
Capital total engagé	14,37 M€
Capital moyen	143 653 €
Capital médian	123 731 €
Proportion femmes/hommes	66% / 34%
Âge moyen	66,5 ans
Plage d'âges	57–79 ans
Rente annuelle totale (CBD)	921 735 €/an

Provision stochastique. La distribution de $\ddot{a}_x$ moyen du portefeuille est obtenue par 1 000 simulations bootstrap sur les paramètres CBD (κ_1, κ_2 et résidu logit). Le Tableau 8 présente les provisions de risque de longévité.

TABLE 8 – Provisions de risque de longévité — Portefeuille 100 rentes, 14,37 M€

Scénario	$\ddot{a}_x$ **moyen**	**Provision (€)**	**% Capital**	**Usage**
Central (P50)	16,087	0	0,0%	Tarification
Prudent (P75)	16,116	0	0,0%	—
Élevé (P90)	16,143	18 681	0,1%	—
Sévère (P95)	16,155	29 359	0,2%	Recommandé
Extrême (P99)	16,192	62 441	0,4%	—
Solvabilité II (P99,5)	16,202	71 298	0,5%	Réglementaire

Stress tests réglementaires. Le choc réglementaire Solvabilité II consiste en une réduction soudaine de -20% sur l'ensemble des $m_{x,t}$ projetés. Le Tableau 9 présente les résultats des stress tests pour différents niveaux de choc.

TABLE 9 – Stress tests — Impact d'une amélioration soudaine de la mortalité

Choc mortalité	**Surplus engagement (€)**	**% Capital**	**Statut SolvII**
−5%	126 739	0,9%	Insuffisant
−10%	256 257	1,8%	Insuffisant
−15%	388 650	2,7%	Insuffisant
−20% (choc réglementaire)	524 015	3,6%	**Référence SolvII**
−25%	662 454	4,6%	Extrême

Recommandation finale. La provision stochastique (P99,5 = 71 298 €, 0,5% du capital) reflète l'incertitude paramétrique du modèle. Le choc déterministe Solvabilité II (524 015 €, 3,6% du capital) reflète un scénario de stress réglementaire. Un assureur doit constituer les deux composantes :

$$\text{Provision totale} = \underbrace{71\,298\,€}_{\text{stochastique}} + \underbrace{524\,015\,€}_{\text{stress SolvII}} = \boxed{595\,313\,€ \approx 4{,}1\%\,\text{du capital engagé}} \tag{11}$$

Risque de modèle. L'écart entre Lee-Carter et CBD sur la valorisation du portefeuille est de 62 027 €, soit 0,4% du capital total. Utiliser un modèle sous-optimal génère donc une erreur de tarification directement chiffrable.

6. Discussion

6.1. Comparaison avec la littérature

Nos résultats sont cohérents avec la littérature actuarielle européenne. Cairns et al. (2009) rapportent un RMSE de Lee-Carter entre 0,3 et 0,6 an sur des horizons de 20 ans en Europe ; notre résultat de 0,463 an se situe dans cette fourchette. La supériorité de CBD sur Lee-Carter pour les vieux âges est documentée par Blake et al. (2008) sur données britanniques.

La couverture de 91,3% de Lee-Carter pour les femmes est inférieure à la cible théorique de 95%, conformément aux observations de Brouhns et al. (2002) qui montrent que traiter b_x comme fixe dans le bootstrap sous-estime l'incertitude paramétrique.

6.2. Limites

1. **Données françaises uniquement.** La méthodologie est transférable à d'autres contextes (notamment le Maroc via les tables ACAPS ou les estimations HCP/OMS), mais nécessiterait des données de granularité comparable.
2. **Chocs exogènes non modélisés.** Le COVID-19 (2020) sort des intervalles de confiance de tous les modèles, comme attendu pour un choc structurel non anticipable. L'intégration d'un terme de choc exogène constitue une piste d'amélioration.
3. **Coverage LC1 Hommes insuffisant.** Malgré l'extension LC2 (+21,8 points), la couverture reste inférieure à 80% pour les hommes. CBD demeure le seul modèle satisfaisant sur les deux sexes.
4. **Corrélation H/F.** Les modèles sont calibrés indépendamment par sexe. Une approche multi-population (Li & Lee, 2005) modélisant la corrélation entre mortalité masculine et féminine constituerait une extension naturelle.

6.3. Perspectives

P1. Analyse par cause de décès. Décomposer l'amélioration de e_0 en contributions cardiovasculaires, cancers et causes externes permettrait d'identifier les drivers sous-jacents et d'anticiper les ruptures de tendance.

P2. Modèle multi-population. Calibrer un modèle joint France-pays émergents (en particulier le Maroc) permettrait une tarification adaptée à des portefeuilles internationaux.

P3. Approche bayésienne hiérarchique. Étendre le filtre de Kalman à une structure hiérarchique (PyMC) permettrait une propagation plus complète de l'incertitude sur l'ensemble des paramètres.

7. Conclusion

Ce travail présente une comparaison rigoureuse de cinq approches de modélisation stochastique de la mortalité sur données françaises hommes et femmes 1950–2024, avec trois contributions originales.

Premièrement, le protocole de backtest rolling one-step-ahead sur 20 ans démontre que CBD est le modèle le plus performant pour les deux sexes (RMSE 0,188 an pour les femmes, 0,228 an pour les hommes ; couverture 91,3% et 95,7%). Lee-Carter à un

facteur est insuffisant pour les hommes (couverture 47,8%), tandis que l'extension LC2 améliore cette couverture de +21,8 points.

Deuxièmement, la remarquable convergence des trois modèles sur $\ddot{a}_x$ (écart $< 0{,}4\%$ pour les femmes) renforce la confiance dans la tarification des rentes, avec une prime centrale de 5 558–5 565 €/an pour un capital de 100 000 € (femme 65 ans, $i = 2\%$, horizon 2025).

Troisièmement, pour un portefeuille de 100 rentes représentant 14,37 M€ engagés, la provision totale recommandée est de 595 313 € (4,1% du capital), combinant une provision stochastique (P99,5 CBD) de 71 298 € et une provision de stress Solvabilité II de 524 015 €. Ces chiffres fournissent une base quantitative directement utilisable pour la gestion actif-passif et la conformité réglementaire.

Références

Blake, D., Cairns, A.J.G., & Dowd, K. (2006). Living with mortality : Longevity bonds and other mortality-linked securities. *British Actuarial Journal*, 12(1), 153–228.

Blake, D., Cairns, A.J.G., & Dowd, K. (2008). The birth of the life market. *Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance*, 3(1), 6–36.

Brouhns, N., Denuit, M., & Vermunt, J.K. (2002). A Poisson log-bilinear regression approach to the construction of projected lifetables. *Insurance : Mathematics and Economics*, 31(3), 373–393.

Cairns, A.J.G., Blake, D., & Dowd, K. (2006). A two-factor model for stochastic mortality with parameter uncertainty : Theory and calibration. *Journal of Risk and Insurance*, 73(4), 687–718.

Cairns, A.J.G., Blake, D., Dowd, K., Coughlan, G.D., Epstein, D., Ong, A., & Balevich, I. (2009). A quantitative comparison of stochastic mortality models using data from England and Wales and the United States. *North American Actuarial Journal*, 13(1), 1–35.

Human Mortality Database (2024). University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research (Germany). www.mortality.org

Haberman, S., & Renshaw, A.E. (2011). A comparative study of parametric mortality projection models. *Insurance : Mathematics and Economics*, 48(1), 35–55.

Kalman, R.E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45.

Lee, R.D., & Carter, L.R. (1992). Modeling and forecasting U.S. mortality. *Journal of the American Statistical Association*, 87(419), 659–671.

Li, N., & Lee, R. (2005). Coherent mortality forecasts for a group of populations : An extension of the Lee-Carter method. *Demography*, 42(3), 575–594.

Renshaw, A.E., & Haberman, S. (2006). A cohort-based extension to the Lee-Carter model for mortality reduction factors. *Insurance : Mathematics and Economics*, 38(3), 556–570.